Persamaan Linear dan Persamaan Simultan

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan bentuk persamaan linear satu, dua, dan tiga variabel.
- Menyelesaikan persamaan dengan operasi aljabar yang setara.
- Menerapkan substitusi dan eliminasi pada persamaan simultan.
- Menyederhanakan persamaan bertanda kurung dan pecahan.
- Memeriksa penyelesaian melalui substitusi balik.

Persamaan Linear

- Persamaan linear memiliki pangkat tertinggi variabel satu.
- Contoh satu variabel: $2x - 4 = 8$.
- Contoh dua variabel: $2x + 3y = 9$.
- Contoh tiga variabel: $x + y + z = 6$.
- Penyelesaian adalah nilai variabel yang membuat setiap persamaan benar.

Persamaan Simultan

Persamaan **simultan** adalah **dua atau lebih persamaan** yang harus dipenuhi bersama.

SPLDV: **dua persamaan linear** dengan **dua variabel.**

SPLTV: **tiga persamaan linear** dengan **tiga variabel.**

PLSV — Pengertian dan Bentuk Umum

Apa itu PLSV?

Persamaan dengan satu variabel berpangkat satu.

Bentuk umum: $ax + b = 0$

$a \neq 0$; a dan b konstanta.

Kenali komponennya

Contoh: $5x - 20 = 0$

Variabel: x

Koefisien x: 5

Konstanta: −20

Contoh SPLDV

$4(2x - 3) - 3(x + 5) = 2x + 9$

$8x - 12 - 3x - 15 = 2x + 9$

$5x - 27 = 2x + 9$

$3x = 36$

$x = 12.$

Contoh SPLDV

$$(2x - 1)/3 - (x + 2)/4 = 5/6$$

Penyelesaian

1. KPK(3, 4, 6) = 12. Kalikan kedua ruas dengan 12.

   $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 10$

2. Terapkan sifat distributif.

   $8x - 4 - 3x - 6 = 10$

3. Gabungkan suku sejenis.

   $5x - 10 = 10$

   $5x = 20$

   $x = 4$

SPLDV — Pengertian dan Makna Solusi

SPLDV = dua persamaan linear yang memiliki dua variabel yang sama.

1. Bentuk umum

$a_1x + b_1y = c_1$

$a_2x + b_2y = c_2$

x dan y adalah variabel.

a, b = koefisien; c = konstanta.

2. Contoh sederhana

$x + y = 7 \quad (1)$

$x - y = 1 \quad (2)$

Metode Eliminasi

Langkah 1. **Samakan koefisien salah satu variabel**.

Langkah 2. **Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan agar variabel itu hilang.**

Langkah 3. **Selesaikan persamaan yang tersisa.**

Langkah 4. **Substitusikan hasilnya ke salah satu persamaan awal.**

Langkah 5. **Periksa nilai yang diperoleh.**

Metode Substitusi

Langkah 1. **Nyatakan satu variabel dalam variabel lain.**

Langkah 2. **Substitusikan bentuk tersebut ke persamaan lainnya.**

Langkah 3. **Hitung nilai variabel yang tersisa.**

Langkah 4. **Substitusikan kembali untuk menemukan variabel pertama.**

Langkah 5. **Periksa pada seluruh persamaan awal.**

Soal SPLDV

Sebuah kelompok tani menanam bibit cabai dan tomat pada dua petak lahan percobaan.

Setiap baris cabai dan setiap baris tomat membutuhkan luas lahan tetap sesuai jarak tanam.

Petak pertama: 3 baris cabai dan 2 baris tomat menempati lahan seluas 130 m^2.

Petak kedua: 2 baris cabai dan 3 baris tomat menempati lahan seluas 145 m^2.

Pertanyaan

a. Misalkan x = luas satu baris cabai dan y = luas satu baris tomat. Susun dua persamaan dari kedua petak.

b. Tentukan luas satu baris cabai dan tomat menggunakan metode eliminasi dan subtitusi. Tunjukkan langkah utama.

c. Petak ketiga seluas 120 m^2 akan ditanami 2 baris cabai dan 2 baris tomat. Hitung kebutuhan, kecukupan, dan sisa lahannya.

Jawaban a

x = luas lahan satu baris cabai (m^2).

y = luas lahan satu baris tomat (m^2).

I =3 baris cabai dan 2 baris tomat menempati lahan seluas 130 m^2.
II = 2 baris cabai dan 3 baris tomat menempati lahan seluas 145 m^2.

Persamaan (1): $3x + 2y = 130$

Persamaan (2): $2x + 3y = 145$

Jawaban b — Metode Eliminasi

Persamaan awal:

$(1)\ 3x + 2y = 130$

$(2)\ 2x + 3y = 145$

1. Eliminasi x → tentukan y

$(1) \times \mathbf{2}:\ 6x + 4y = 260$

$(2) \times \mathbf{3}:\ 6x + 9y = 435$ —

$-5y = -175$

$y = \dfrac{-175}{-5}$

$y = 35$

2. Eliminasi y → tentukan x

$(1) \times \mathbf{3}:\ 9x + 6y = 390$

$(2) \times \mathbf{2}:\ 4x + 6y = 290$ —

$5x = 100$

$x = 20$

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif I — Langkah 1 dan 2

Persamaan awal: 3x + 2y = 130 (1) 2x + 3y = 145 (2)

1. Nyatakan x dalam y

3x + 2y = 130

3x = 130 − 2y

$$\mathbf{x} = \frac{130 - 2y}{3}$$

2. Masukkan x ke persamaan (2)

2x + 3y = 145

$$2\left(\frac{130 - 2y}{3}\right) + 3y = 145$$

Kalikan kedua ruas dengan 3.

2(130 − 2y) + 9y = 435

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif I — Langkah 3 dan 4

Lanjutkan penyederhanaan, lalu substitusikan kembali nilai y.

3. Tentukan nilai y

$260 - 4y + 9y = 435$

$260 + 5y = 435$

$5y = 435 - 260$

$5y = 175$

$y = 35\ m^2$

4. Substitusikan y = 35

$3x + 2y = 130$

$3x + 2(35) = 130$

$3x + 70 = 130$

$3x = 60$

$x = 20\ m^2$

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif II — Langkah 1

Persamaan awal: 3x + 2y = 130 (1) 2x + 3y = 145 (2)

Kita menyatakan y dalam bentuk x dari persamaan (1).

$$3x + 2y = 130 \quad (1)$$
$$2y = 130 - 3x$$
$$y = \frac{130 - 3x}{2}$$

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif II — Langkah 2 — Substitusi ke Persamaan (2)

Ganti setiap y dengan bentuk $\frac{130 - 3x}{2}$

$$2x + 3y = 145$$

$$2x + 3\left(\frac{130 - 3x}{2}\right) = 145$$

Sekarang persamaan hanya memiliki variabel x.

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif II — Langkah 3 — Menghilangkan Penyebut Pecahan

Kalikan SELURUH ruas kiri dan ruas kanan dengan 2 agar persamaan tetap setara.

$$2x + 3\left(\frac{130 - 3x}{2}\right) = 145$$

$$2\left[2x + 3\left(\frac{130 - 3x}{2}\right)\right] = 2(145)$$

$$2(2x) + 3\left(\frac{2(130 - 3x)}{2}\right) = 290$$

$4x + 3(130 - 3x) = 290$

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif II — Langkah 4 — Gunakan Sifat Distributif

$$
\begin{aligned}
4x + 3(130 - 3x) &= 290 \\
4x + 390 - 9x &= 290 \\
-5x + 390 &= 290 \\
-5x &= 290 - 390 \\
-5x &= -100 \\
x &= \frac{-100}{-5} \\
&= 20
\end{aligned}
$$

Luas satu baris cabai adalah x = 20 m^2.

Jawaban b

Metode Substitusi Cara Alternatif II — Langkah 5 — Tentukan Nilai y

Gunakan hubungan $y = \frac{130-3x}{2}$ yang sudah diperoleh.

$$y = \frac{130 - 3x}{2}$$
$$y = \frac{130 - 3.20}{2}$$
$$y = \frac{130 - 60}{2}$$
$$y = \frac{70}{2}$$
$$y = 35$$

Luas satu baris tomat adalah y = 35 m^2.

Jawaban C: Kebutuhan Lahan

Luas untuk 2 baris cabai dan 2 baris tomat:

$L = 2x + 2y = 2(20) + 2(35)$

$L = 40 + 70 = 110\ m^2$

Sisa lahan = $120 - 110 = 10\ m^2$

Kesimpulan: lahan mencukupi, tersisa 10 m^2.